

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

Servidor Windows Core como DC



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Servidor Windows Core como Controlador de Dominio

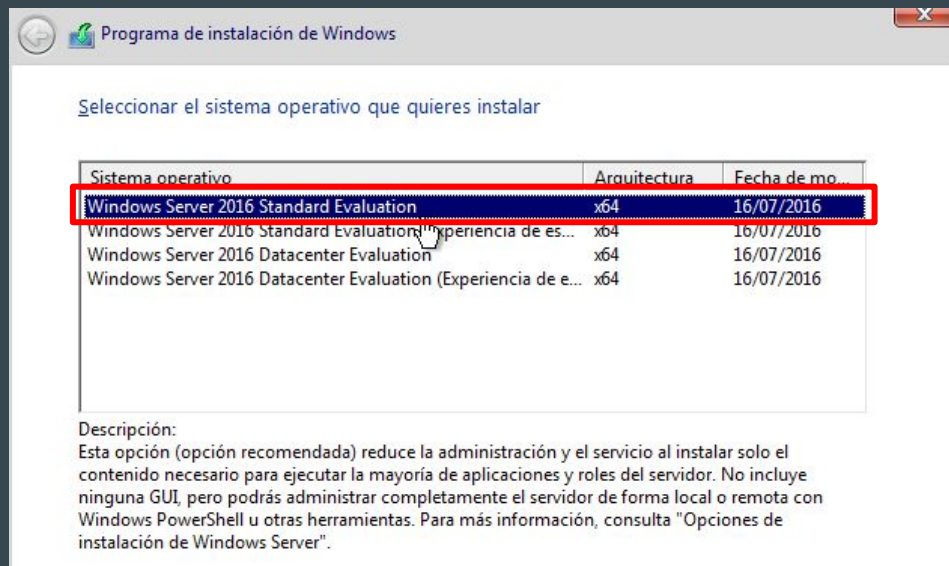
- Nestes momentos só temos un Controlador de Dominio: **XDC-01**
- Queremos engadir un novo Controlador de Dominio que cumpra as funcións do eliminado XDC-02 pero que **consume moi poucos recursos**
- Para elo crearemos unha máquina **Windows Server Core**

Creación da MV Plantilla

- Creamos unha nova máquina virtual coas seguintes características
 - Nome: Windows Server 2016 Core - Plantilla
 - Tipo: Microsoft Windows
 - Versión: Windows Server 2016
 - RAM: 1 GiB
 - Disco Duro: 100 GiB
- Introducimos o DVD de instalación de Windows Server 2016 e comezamos o proceso de Instalación

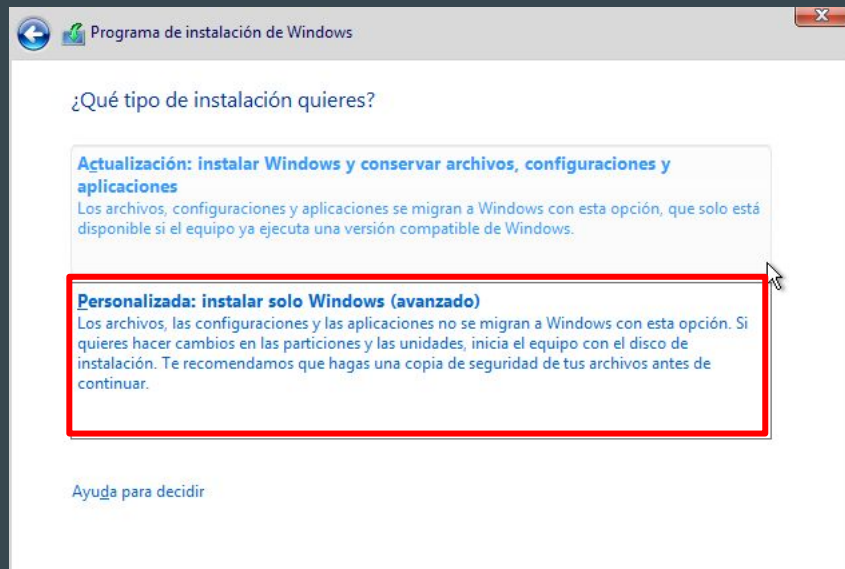
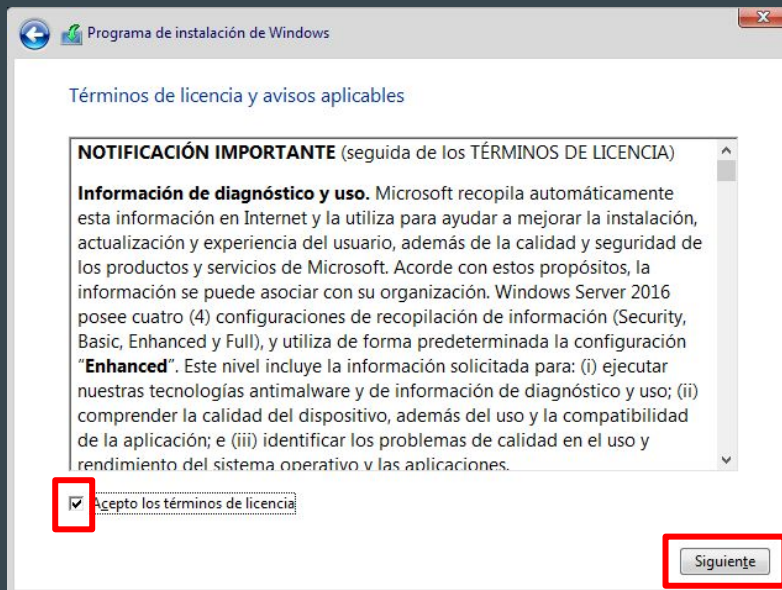
Instalación Windows Core

- Escollemos o idioma e “Instalar Ahora”
- Na seguinte pantalla escollemos a versión do Sistema Operativo a Instalar
- Escollemos **Windows Server 2016 Standard Evaluación**
 - Non instalará a interface de escritorio (GUI)



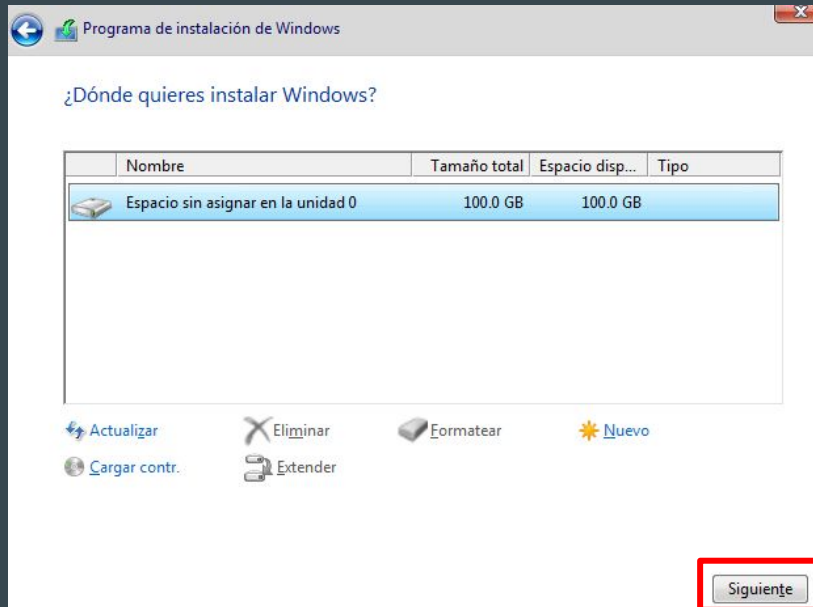
Instalación Windows Core (2)

- Aceptamos o contrato de licencia
- Escollemos instalación Personalizada, xa que o noso disco duro está baleiro



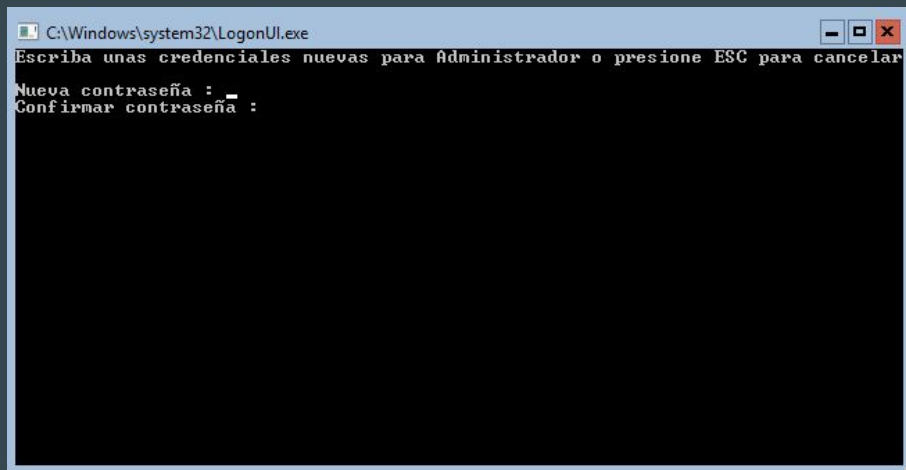
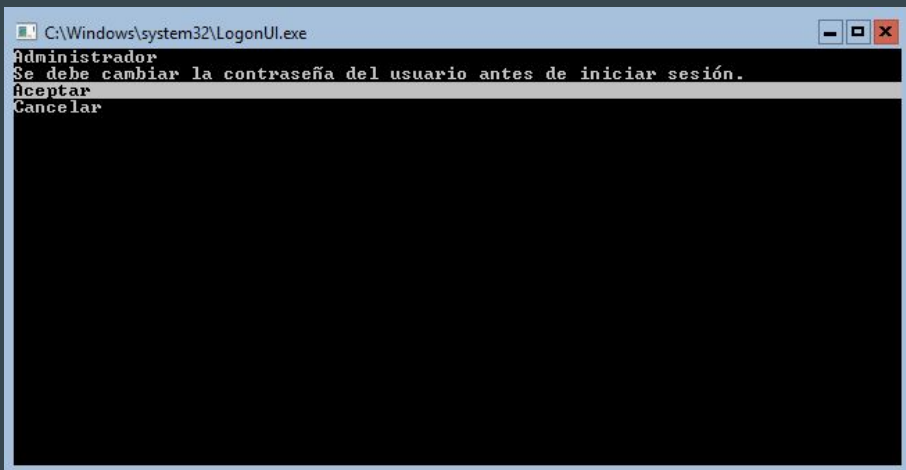
Instalación Windows Core (3)

- Na pantalla onde se nos permite crear particións, escollemos seguinte e así empregará todo o espazo do disco
- Comeza o proceso de instalación



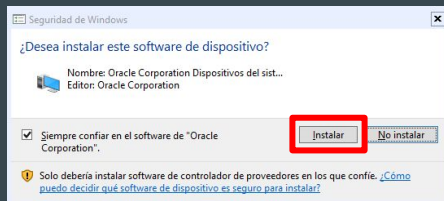
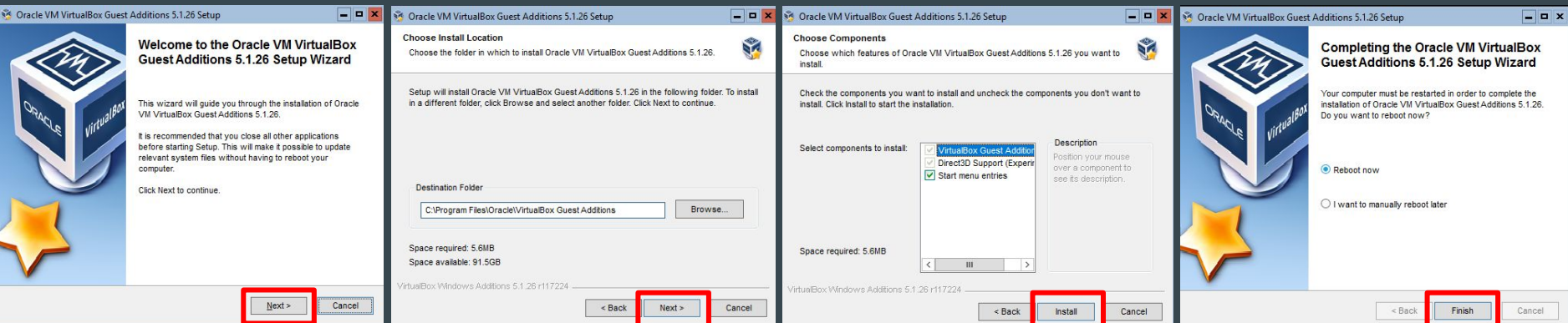
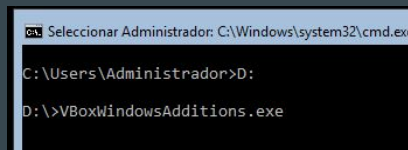
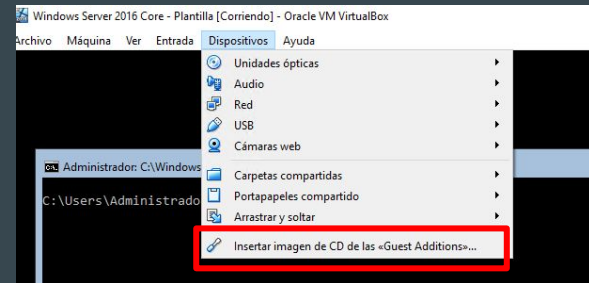
Instalación Windows Core (4)

- O equipo reiníciase e pídenos que cambiemos a contrasinal do administrador.
- Temos que movernos cos cursores, e seleccionar con Enter.
- Escollemos Aceptar e escribimos a nova contrasinal (abc123.)



Instalación de VBOX Additions

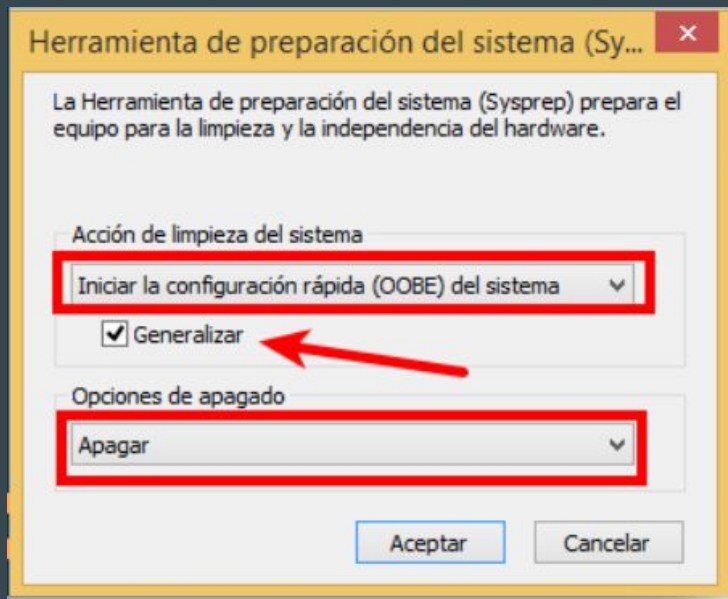
- Prememos Ctrl (Dereito) e liberamos o rato da máquina virtual
- Movemos o cursor a parte inferior da pantalla e en Dispositivos
 - Instalar os aplicativos para o sistema operativo convidado...
- Situámonos na unidade do CD
 - D:
- Executamos VboxWindowsAdditions.exe



Sysprep

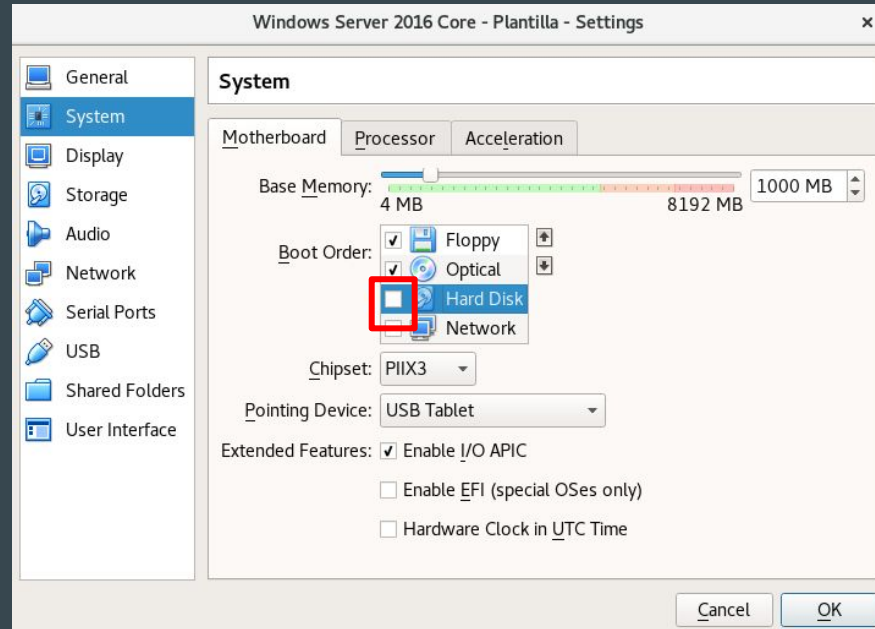
- Igual que para os outros Sistemas Operativos antes de apagar a plantilla, facemos un Sysprep
- **Importante:** Antes de Facelo facemos unha instantánea
- Executamos `C:\Windows\System32\Sysprep\Sysprep.exe`

```
C:\Users\Administrador>cd c:\Windows\System32\Sysprep
c:\Windows\System32\Sysprep>sysprep
```



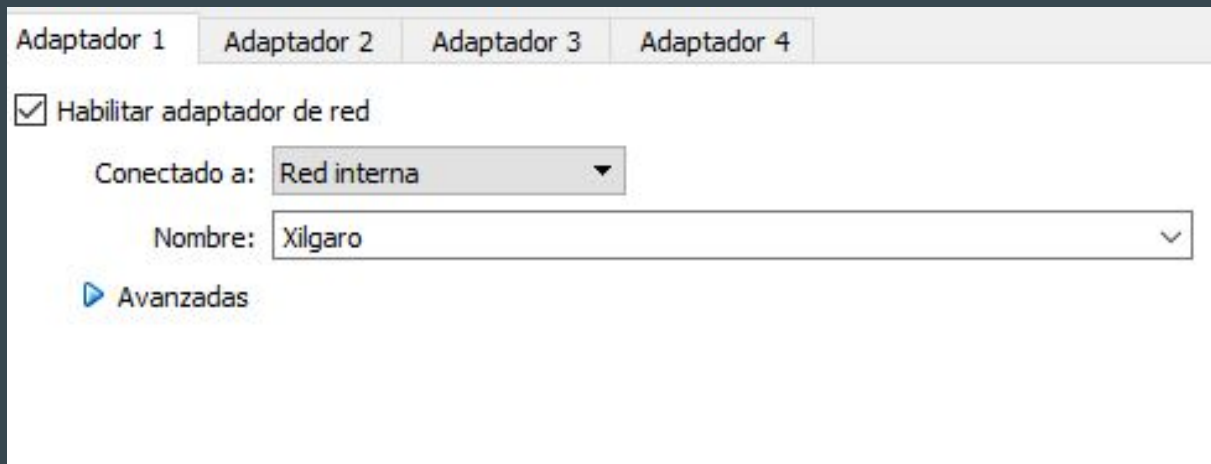
Preparación da Máquina Virtual

- A MV apágase. Quitamos como opción de arranque o disco duro. Así evitamos que se a arrancamos por erro se inicie o proceso de restauración.



Configuración da rede

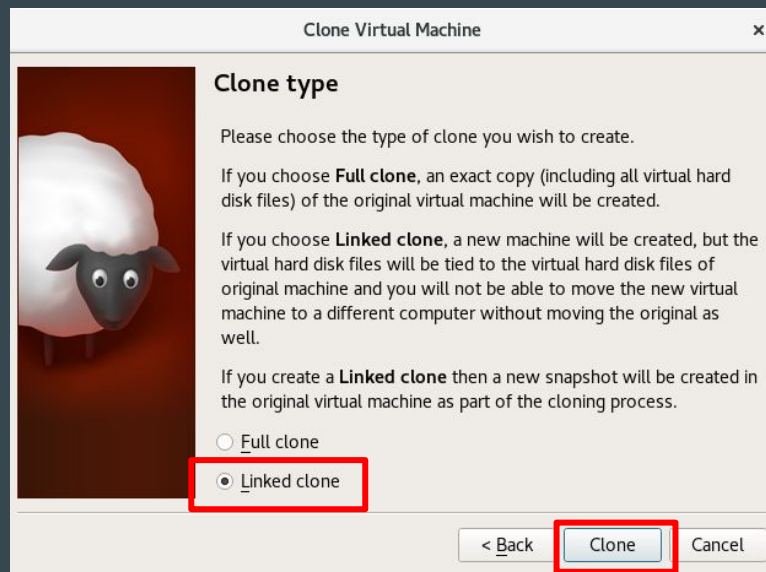
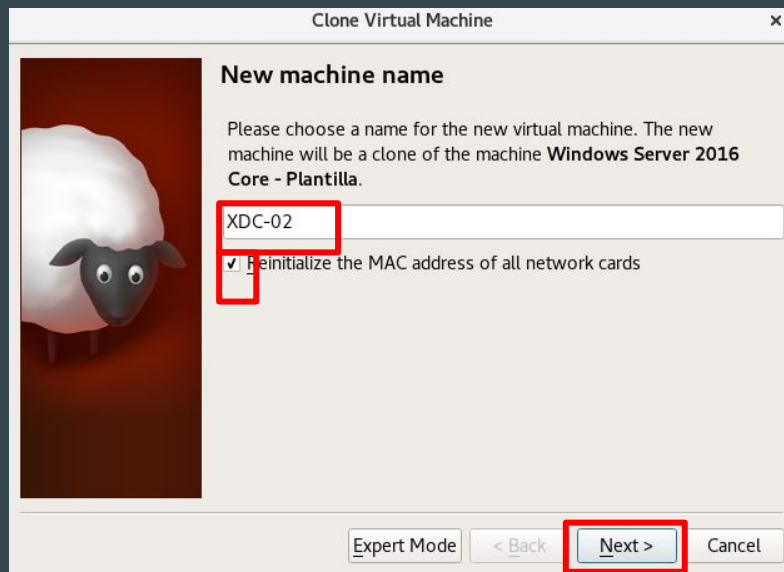
- Cambiamos a configuración da rede da nosa máquina para que este na rede Interna - Xílgaro



The screenshot shows the Windows Network Adapter settings for 'Adaptador 1'. The interface includes tabs for 'Adaptador 1', 'Adaptador 2', 'Adaptador 3', and 'Adaptador 4'. The 'Adaptador 1' tab is selected. Below the tabs, there is a checkbox labeled 'Habilitar adaptador de red' which is checked. Underneath, there is a dropdown menu labeled 'Conectado a:' with 'Red interna' selected. Below that, there is a text box labeled 'Nombre:' with 'Xílgaro' entered. At the bottom, there is a blue play button icon followed by the text 'Avanzadas'.

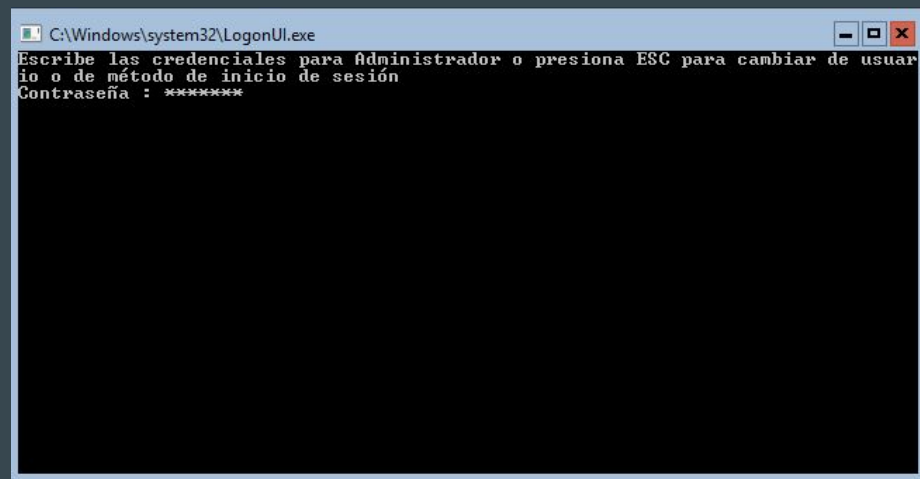
Clonación MV Servidor Core

- Facemos unha clonación enlazada da Plantilla de Windows Core chamada XDC-02



Configuración

- Lémbrete de poñer como dispositivo de arranque o disco duro
- Iniciamos XDC-02
- Temos que premer Ctrl+Alt+Supr e introducir a contrasinal do administrador para iniciar sesión



Configuración (2)

- Disponemos da ferramenta **sconfig** para configurar o noso servidor

```
Microsoft (R) Windows Script Host versión 5.812
Copyright (C) Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Inspeccionando sistema...

=====
                          Configuración del servidor
=====

1) Dominio o grupo de trabajo:      Grupo de trabajo: WORKGROUP
2) Nombre de equipo:                WIN-AKD871KDHD1
3) Agregar administrador local
4) Configurar administración remota   Habilitado

5) Configuración de Windows Update: Solo descarga
6) Descargar e instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto:              Deshabilitado

8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría      Mejorado
11) Activación de Windows

12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos

Escriba un número para seleccionar una opción:
```

Configuración (3)

- Cambiamos o nome do equipo a XDC-02 e reiniciamos
- Desactivamos as actualizacións automáticas

Escriba un número para seleccionar una opción: 5

Windows Update actualmente establecido en: Solo descarga
Seleccionar actualizaciones (a)utomáticas, de solo (d)escarga o (m)anuales:m

Estableciendo actualizaciones en Manual...

Escriba un número para seleccionar una opción: 2

Nombre de equipo

Escriba el nuevo nombre de equipo (En blanco=Cancelar): XDC-02
Cambiando nombre de equipo...

- Configuramos a rede

Escriba un número para seleccionar una opción: 8

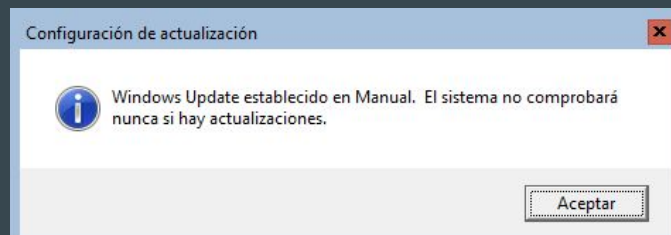
Configuración de red

Adaptadores de red disponibles

Índice	Dirección IP	Descripción
--------	--------------	-------------

0	169.254.44.173	Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
---	----------------	--------------------------------------

Seleccione el nº de índice del adaptador de red (En blanco=Cancelar): 0



Configuración (4)

Configuración de adaptador de red

```
Índice NIC          0
Descripción         Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección IP        169.254.44.173  fe80::281b:d904:d60e:2cad
Máscara de subred   255.255.0.0
DHCP habilitado     Verdadero
Puerta de enlace predeterminada
Servidor DNS preferido
Servidor DNS alternativo
```

- 1) Establecer dirección IP del adaptador de red
- 2) Establecer servidores DNS
- 3) Borrar configuración de servidores DNS
- 4) Regresar al menú principal

Seleccione una opción: 1

Unha vez que teñamos a rede configurada podemos crear unha instantánea chamada **Core-Configurado**

- Configuramos a IP

```
Seleccione una dirección IP (D)HCP o (e)stática (En blanco=Cancelar): e
Establecer dirección IP estática
Escriba una dirección IP estática: 10.1.0.101
Escriba una máscara de subred (En blanco=Predeterminada 255.0.0.0): 255.255.0.0
Escriba la puerta de enlace predeterminada: 10.1.0.1
Estableciendo NIC en una dirección IP estática...
```

- Configuramos o DNS

```
Seleccione una opción: 2
Servidores DNS

Escriba un nuevo servidor DNS preferido (En blanco=Cancelar): 10.1.0.100
Escriba un servidor DNS alternativo (En blanco=ninguno):
```

- Vemos un resumen do configurado

```
-----
Configuración de adaptador de red
-----

Índice NIC          0
Descripción         Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección IP        10.1.0.101      fe80::281b:d904:d60e:2cad
Máscara de subred   255.255.0.0
DHCP habilitado     Falso
Puerta de enlace predeterminada 10.1.0.1
Servidor DNS preferido 10.1.0.100
Servidor DNS alternativo
```

Unión ó dominio Xilgaro

Importante: Lembra
ter iniciado **XDC-01**

- Executamos sconfig
 - Engadímonos ó dominio Xilgaro empregando o usuario administrador
 - Pregunta se “*Desea cambiar o nome do equipo antes de reiniciar*” -> Non

```
Escriba un número para seleccionar una opción: 1

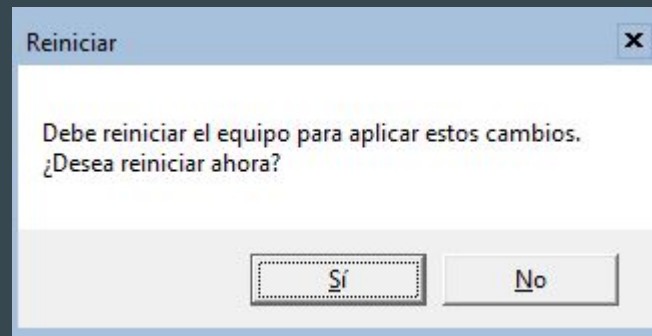
Cambiar pertenencia al dominio o grupo de trabajo

¿Desea unirse al (d)ominio o (g)rupo de trabajo? (En blanco=Cancelar) d

Unirse a un dominio
Nombre del dominio al que unirse: Xilgaro.local
Especifique un dominio\usuario autorizado: administrador

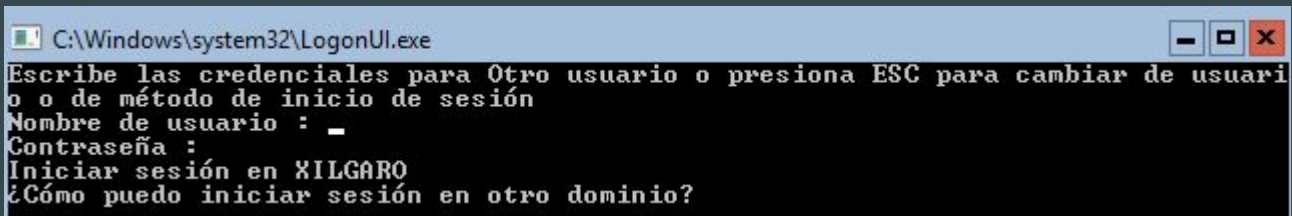
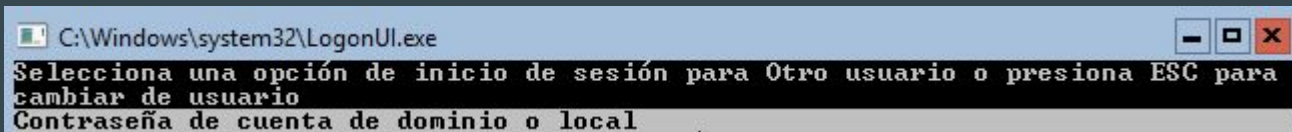
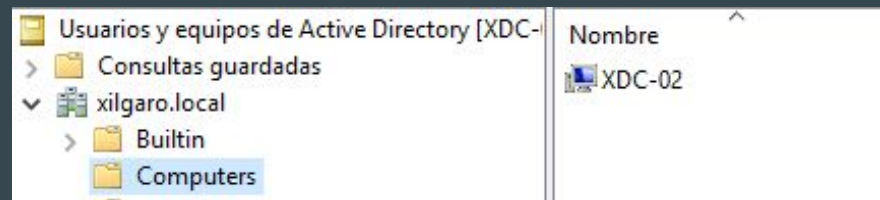
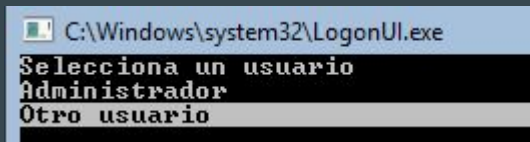
Uniéndose a Xilgaro.local...
```

```
C:\Windows\System32\netdom.exe
Escriba la contraseña asociada al usuario del dominio:
_
```



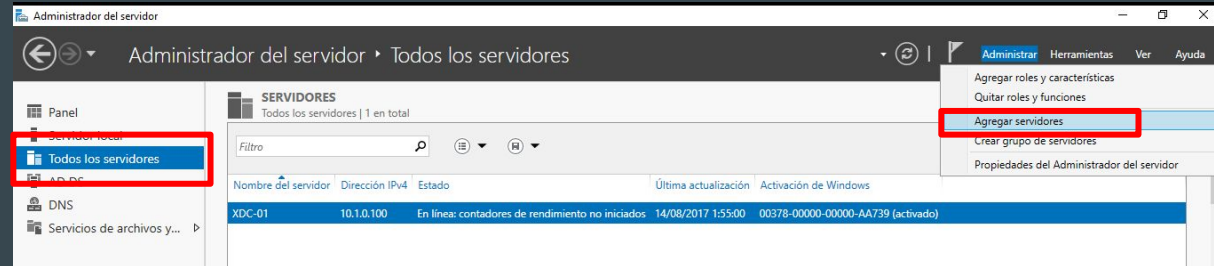
Unión ó dominio Xilgaro (2)

- O reiniciar XDC-02 comprobamos como xa podemos iniciar sesión no dominio Xilgaro
- O equipo tamén aparece na consola de administración de Usuarios e Equipos de XDC-01

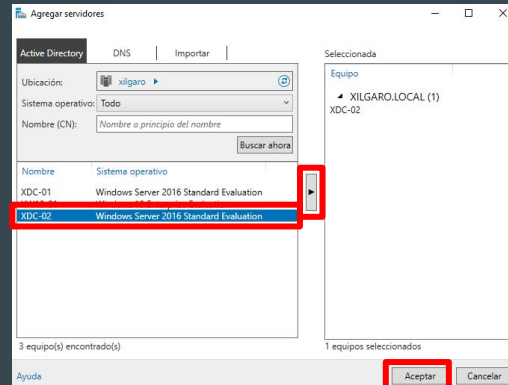


Promoción a Controlador de Dominio

- Poderíamos promover XDC-02 a controlador de Dominio empregando a liña de comandos Powershell. Pero veremos un xeito moito máis sinxelo de facelo empregando o modo gráfico dende XDC-01
- En XDC-01, na Administración do Servidor->Todos os Servidores-Agregar Servidor

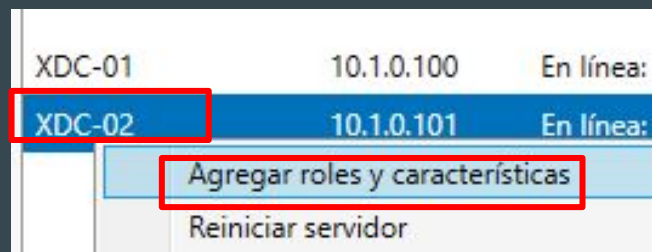
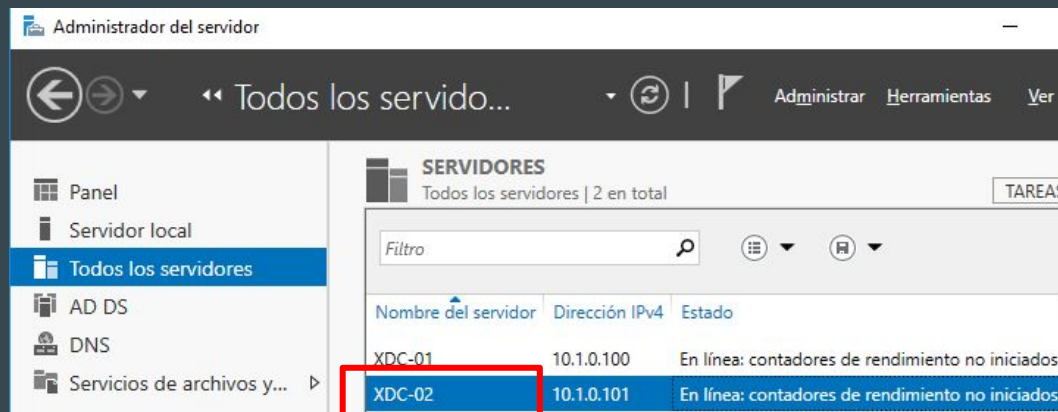


- Escollemos XDC-02
- Engadímolo e dámoslle a Aceptar



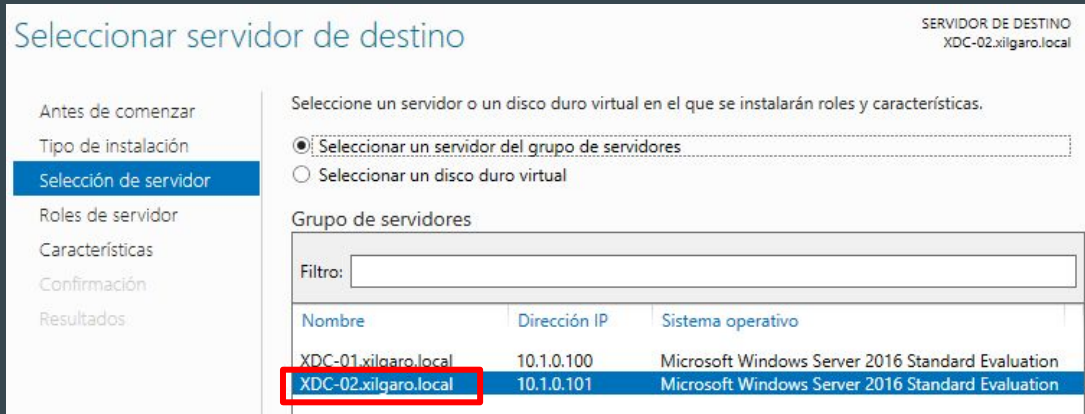
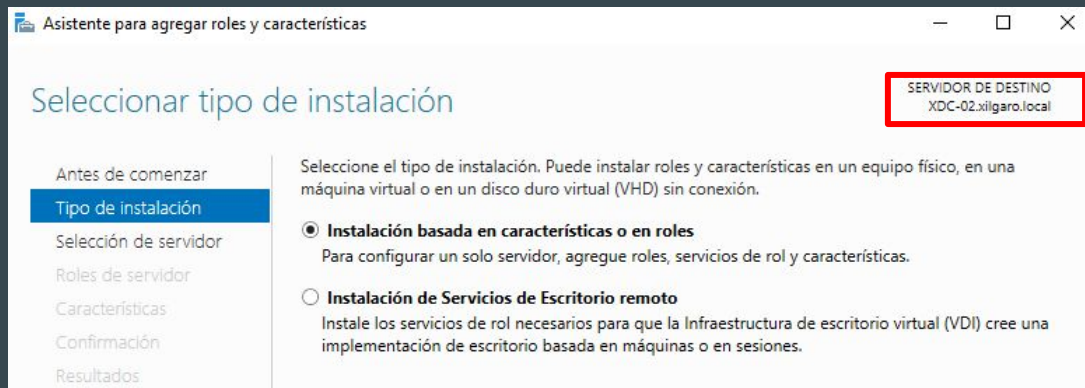
Promoción a Controlador de Dominio (2)

Ahora **XDC-02** xa aparece na sección “Todos los Servidores”
Seleccionámolo e co botón dereito podemos xestionalo
Escollemos “Agregar roles y características”



Promoción a Controlador de Dominio (3)

- Aparece o asistente que xa nos é familiar para promocionar o equipo a Controlador de Dominio
- Como xa fixemos varias veces este proceso, non amosaremos tódalas pantallas do asistente
- Fíxate que xestionamos XDC-02 dende XDC-01



Promoción a Controlador de Dominio (4)

Seleccionar roles de servidor

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

Confirmación

Resultados

Seleccione uno o varios roles para instalarlos en el servidor seleccionado.

Roles	Descripción
☐ Acceso remoto	
☐ Active Directory Lightweight Directory Services	
☐ Active Directory Rights Management Services	
☐ Atestación de mantenimiento del dispositivo	
☐ Experiencia con Windows Server Essentials	
☐ Hyper-V	
☐ Servicio de protección de host	
☒ Servicios de archivos y almacenamiento (1 de 12 instalados)	
☐ Servicios de certificados de Active Directory	
☒ Servicios de dominio de Active Directory	
☐ Servicios de Escritorio remoto	
☐ Servicios de federación de Active Directory	

Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) almacena información acerca de los objetos de la red y pone esta información a disposición de los usuarios y administradores de red. AD DS usa controladores de dominio para proporcionar a los usuarios de red acceso a los recursos permitidos en toda la red mediante un proceso de inicio de sesión único.

Asistente para agregar roles y características

¿Desea agregar las características requeridas para Servicios de dominio de Active Directory?

No se puede instalar Servicios de dominio de Active Directory si no se instalan también los servicios de rol o las características siguientes.

[Herramientas] Administración de directivas de grupo

- ▲ Herramientas de administración remota del servidor
 - ▲ Herramientas de administración de roles
 - ▲ Herramientas de AD DS y AD LDS
 - Módulo de Active Directory para Windows PowerShell

☒ Incluir herramientas de administración (si es aplicable)

Agregar características Cancelar

Promoción a Controlador de Dominio (5)

Seleccionar características

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Seleccione una o varias características para instalarlas en el servidor seleccionado.

Características

- ☐ Administración de almacenamiento basada en est...
- ☒ Administración de directivas de grupo
- ☐ Almacenamiento mejorado
- ☐ BranchCache
- ☐ Características de .NET Framework 3.5
- ☒ Características de .NET Framework 4.6 (2 de 7 insta...
- ☒ Características de Windows Defender (Instalado)
- ☐ Cifrado de unidad BitLocker
- ☐ Cliente para NFS
- ☐ Cliente Telnet
- ☐ Clúster de conmutación por error
- ☒ Compatibilidad con el protocolo para compartir a...
- ☒ Compatibilidad con WoW64 (Instalado)
- ☐ Compresión diferencial remota
- ☐ Contenedores

Descripción

La Administración de almacenamiento basada en estándares de Windows permite descubrir, administrar y supervisar dispositivos de almacenamiento mediante interfaces de administración que cumplen con la norma SMI-S. Esta funcionalidad se presenta como un conjunto de clases de Instrumental de administración de Windows (WMI) y cmdlets de Windows PowerShell.

Servicios de dominio de Active Directory

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
AD DS
Confirmación
Resultados

Los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) almacenan información acerca de los usuarios, los equipos y otros dispositivos de la red. Asimismo, AD DS ayuda a los administradores a organizar esta información de forma segura y facilita el uso compartido de recursos y la colaboración entre usuarios.

Observaciones:

- Para ayudar a garantizar que los usuarios puedan iniciar sesión en la red en caso de una interrupción en el servidor, instale un mínimo de dos controladores de dominio para un dominio.
- AD DS requiere la instalación de un servidor DNS en la red. Si no hay un servidor DNS instalado, se le pedirá que instale el rol de servidor DNS en este servidor.



Azure Active Directory, un servicio en línea independiente, puede proporcionar una administración de identidades y acceso simplificada, informes de seguridad e inicio de sesión único en las aplicaciones web en la nube y locales.

[Obtener más información sobre Azure Active Directory](#)
[Configurar Office 365 con Azure Active Directory Connect](#)

Promoción a Controlador de Dominio (6)

- Finalizado o asistente, reiniciará XDC-02

Confirmar selecciones de instalación

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

AD DS

Confirmación

Resultados

Para instalar los siguientes roles, servicios de rol o características en el servidor seleccionado, haga clic en Instalar.

☒ Reiniciar automáticamente el servidor de destino en caso necesario

En esta página se pueden mostrar características opcionales (como herramientas de administración) porque se seleccionaron automáticamente. Si no desea instalar estas características opcionales, haga clic en Anterior para desactivar las casillas.

Administración de directivas de grupo

Herramientas de administración remota del servidor

Herramientas de administración de roles

Herramientas de AD DS y AD LDS

Módulo de Active Directory para Windows PowerShell

Servicios de dominio de Active Directory

[Exportar opciones de configuración](#)
Especifique una ruta de acceso de origen alternativa

< Anterior

Siguiente >

Instalar

Cancelar

Progreso de la instalación

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Antes de comenzar

Tipo de instalación

Selección de servidor

Roles de servidor

Características

AD DS

Confirmación

Resultados

Ver progreso de la instalación

1 Instalación de característica

Requiere configuración. Instalación correcta en XDC-02.xilgaro.local.

Servicios de dominio de Active Directory

Se requieren pasos adicionales para que esta máquina sea un controlador de dominio.

Promover este servidor a controlador de dominio

Administración de directivas de grupo

Herramientas de administración remota del servidor

Herramientas de administración de roles

Herramientas de AD DS y AD LDS

Módulo de Active Directory para Windows PowerShell

1 Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea o volver a abrir esta página, haga clic en Notificaciones en la barra de comandos y en Detalles de la tarea.

[Exportar opciones de configuración](#)

< Anterior

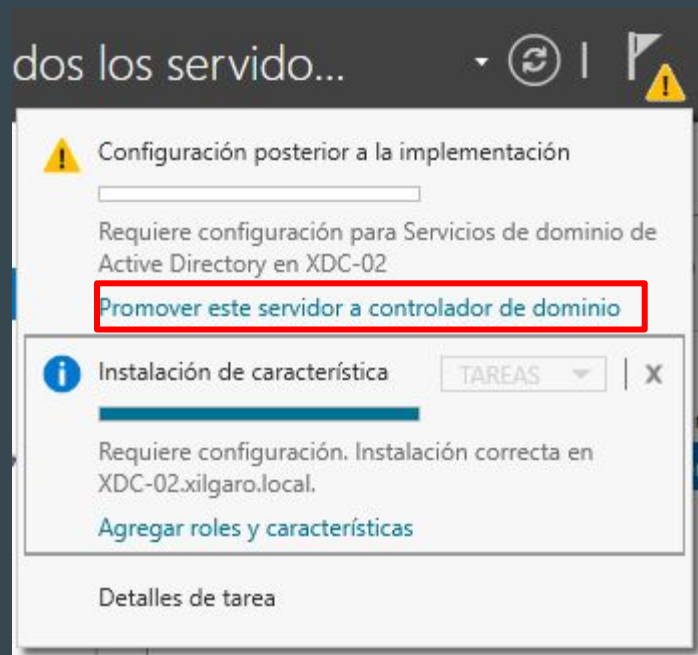
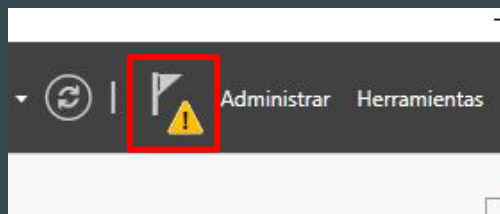
Siguiente >

Cerrar

Cancelar

Promoción a Controlador de Dominio (7)

- Ya están instalados os Servicios de Dominio en XDC-02, pero aparécenos unha advertencia avisándonos que falta Promover XDC-02 a controlador de Dominio.
- Facémolo



Promoción a Controlador de Dominio (8)

- O asistente pídenos credenciales para realizar a operación
- Introducimos a contrasinal do administrador do Dominio

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Configuración de implementación...

Opciones del controlador...
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisitos...
Instalación
Resultado

Seleccionar la operación de implementación

☒ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente
☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente
☐ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Dominio:

Proporcionar las credenciales para realizar esta operación

<No se proporcionaron credenciales>

Seguridad de Windows

Credenciales para la operación de implementación

Proporcionar credenciales para la operación de implementación





Dominio: XILGARO

Promoción a Controlador de Dominio (9)

Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Configuración de implementación

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Configuración de implementación

Seleccionar la operación de implementación

☒ Agregar un controlador de dominio a un dominio existente
☐ Agregar un nuevo dominio a un bosque existente
☐ Agregar un nuevo bosque

Especificar la información de dominio para esta operación

Dominio: xilgaro.local Selecionar...

Proporcionar las credenciales para realizar esta operación

XILGARO\administrador Cambiar...

Más información acerca de configuraciones de implementación

< Anterior Siguiete > Instalar Cancelar

Opciones del controlador de dominio

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Opciones del controlador...

Especificar capacidades del controlador de dominio e información del sitio

☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
☒ Catálogo global (GC)
☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Nombre del sitio: Default-First-Site-Name

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Más información acerca de opciones del controlador de dominio

< Anterior Siguiete > Instalar Cancelar

Promoción a Controlador de Dominio (10)

Opciones de DNS SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

 No se puede crear una delegación para este servidor DNS porque la zona principal autoritativa no se encu... [Mostrar más](#) 

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Especificar opciones de delegación DNS
☐ Actualizar delegación DNS

[Más información acerca de Delegación DNS](#)

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Opciones adicionales SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Especificar opciones de Instalar desde el medio (IFM)
☐ Instalar desde medios

Especificar opciones de replicación adicionales
Replicar desde:

[Más información acerca de Opciones adicionales](#)

< Anterior **Siguiente >** Instalar Cancelar

Promoción a Controlador de Dominio (11)

- Seguimos co asistente, na pantalla “Revisar opciones” se prememos “Ver script” vemos o código powershell equivalente para promover un equipo a controlador de dominio

```
#  
# Script de Windows PowerShell para implementación de AD DS  
#  
  
Import-Module ADDSDeployment  
Install-ADDSDomainController `   
-NoGlobalCatalog:$false `   
-CreateDnsDelegation:$false `   
-Credential (Get-Credential) `   
-CriticalReplicationOnly:$false `   
-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `   
-DomainName "xilgaro.local" `   
-InstallDns:$true `   
-LogPath "C:\Windows\NTDS" `   
-NoRebootOnCompletion:$false `   
-SiteName "Default-First-Site-Name" `   
-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `   
-Force:$true
```

Rutas de acceso

SERVIDOR DE DESTINO
XDC-02.xilgaro.local

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requis...
Instalación
Resultado

Especificar la ubicación de la base de datos de AD DS, archivos de registro y SYSVOL

Carpeta de la base de datos: C:\Windows\NTDS
Carpeta de archivos de registro: C:\Windows\NTDS
Carpeta SYSVOL: C:\Windows\SYSVOL

Más información acerca de Rutas de Active Directory

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Revisar opciones

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Revisar opciones
Comprobación de requis...
Instalación
Resultado

Revisar las selecciones:
Configure este servidor como un controlador de dominio de Active Directory adicional para el dominio "xilgaro.local".

Nombre del sitio: Default-First-Site-Name

Opciones adicionales:
Controlador de dominio de solo lectura: No
Catálogo global: Sí
Servidor DNS: Sí
Actualizar delegación DNS: No
Controlador de dominio de origen: cualquier controlador de dominio grabable

Esta configuración se puede exportar a un script de Windows PowerShell para automatizar instalaciones adicionales

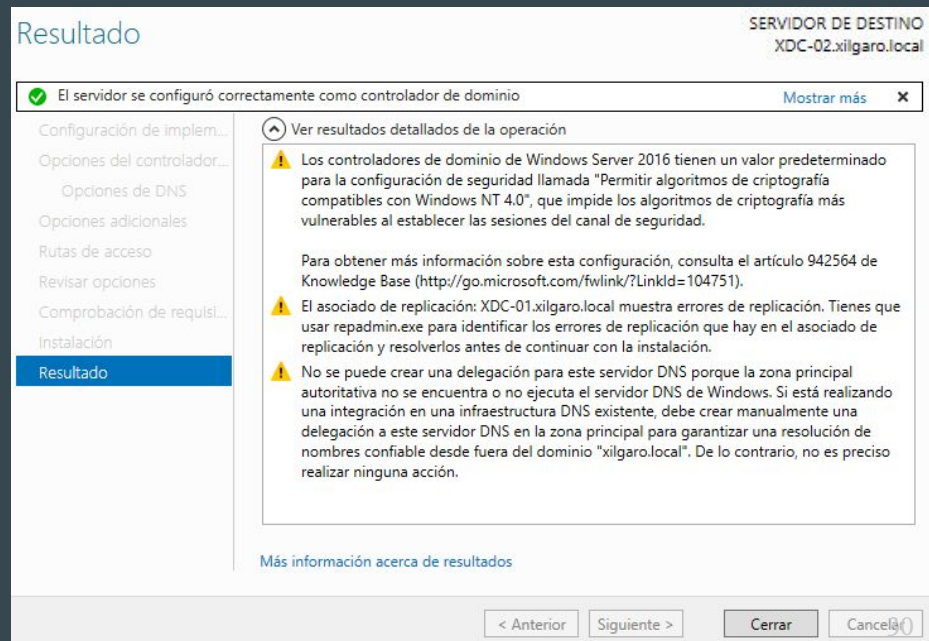
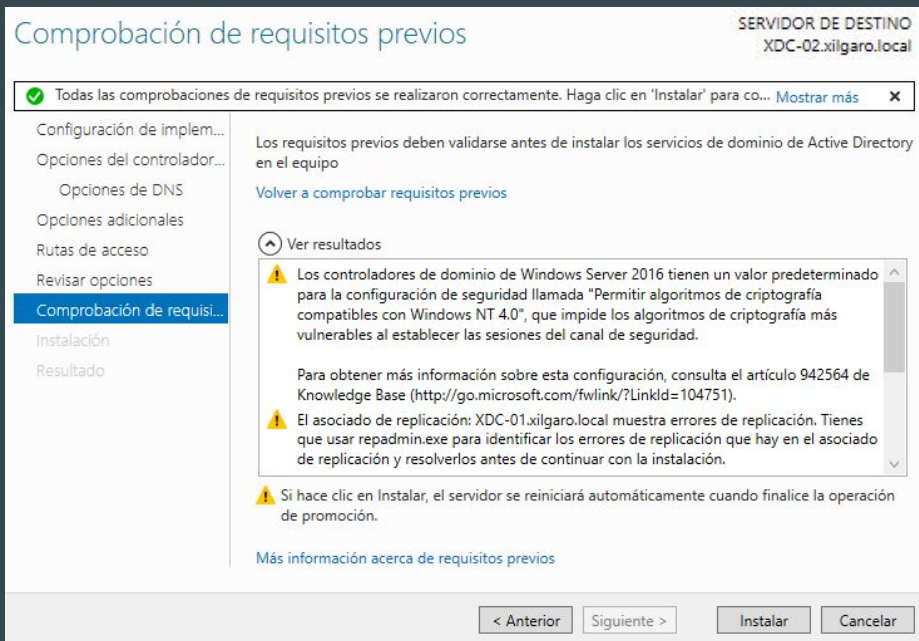
Ver script

Más información acerca de opciones de instalación

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Promoción a Controlador de Dominio (12)

- asistente finaliza correctamente



Promoción a Controlador de Dominio (13)

- Comprobamos como XDC-02 xa é controlador de Domino

Usuarios y equipos de Active Directory [XDC-	Nombre	Tipo	Tipo de DC
> Consultas guardadas	XDC-01	Equipo	GC
▼ xilgaro.local	XDC-02	Equipo	GC
> Built-in			
Computers			
Domain Controllers			

Probando XDC-02

- Para probar o seu funcionamento, apagamos XDC-01, e iniciamos só XDC-02.
- Iniciamos XW10-01 e iniciamos sesión cun usuario do dominio, por exemplo administrador.
- Podería aparecer o seguinte erro. Nese caso teríamos que configurar o cliente para que empregue tamén como controlador de dominio XDC-02

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 10 . 1 . 0 . 10

Máscara de subred: 255 . 255 . 0 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 10 . 1 . 0 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 10 . 1 . 0 . 100

Servidor DNS alternativo: . . .

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 10 . 1 . 0 . 10

Máscara de subred: 255 . 255 . 0 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 10 . 1 . 0 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 10 . 1 . 0 . 100

Servidor DNS alternativo: 10 . 1 . 0 . 101

-Engadimos XDC-02 como
DNS secundario
-Reiniciamos
-Iniciamos sesión sen
problemas

